

Dari Zero-shot ke Fine-tuning: Gap Domain dan Peran Atensi pada Deteksi Helm Pengendara Sepeda Motor

Laporan Tugas Proyek: Visual Komputer Lanjut

Ardityo Cahyo Salman Rachmadi Ahmad Taufiq Nur Rohman

Fakultas Informatika
Universitas Telkom, Bandung

Peta Perjalanan Eksperimen

01. Latar Belakang

Realita jalan raya & dua mitos populer industri.

02. Sanity Check

Menguji kemampuan model pretrained COCO.

03. Metodologi Eksperimen

Spesifikasi dataset Roboflow, 3 model & uji multi-seed.

04. Analisis & Uji Statistik

Hasil akurasi pasca fine-tuning & uji paired t-test.

05. Diskusi & Rekomendasi

Mengapa atensi gagal & simpulan akhir.

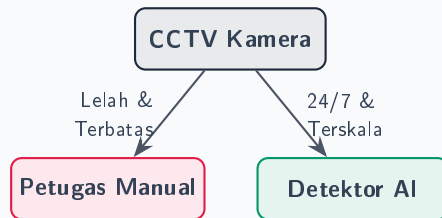
Realita Jalan Raya & Solusi AI

Masalah: Risiko & Pengawasan

- **Fatalitas Tinggi:** Sepeda motor mendominasi jalan raya, kepatuhan helm masih rendah.
- **Batas Manusia:** Pengawasan CCTV manual 24/7 tidak mungkin terskala karena kelelahan.

Solusi: Detektor AI Real-Time

- Pemantauan otomatis yang terskala untuk menindak pelanggaran lalu lintas.



Dua Mitos Populer di Deteksi AI

Mitos 1: Model Pretrained

"Model siap pakai (pretrained COCO) sudah cukup pintar mendeteksi helm tanpa perlu dilatih lagi."

Mitos 2: Keajaiban Atensi

"Menambahkan modul atensi (CBAM / C2PSA) secara otomatis meningkatkan akurasi detektor."

Faktanya? Mari kita buktikan secara ilmiah.

Uji Mitos 1: Model COCO Tanpa Fine-Tuning

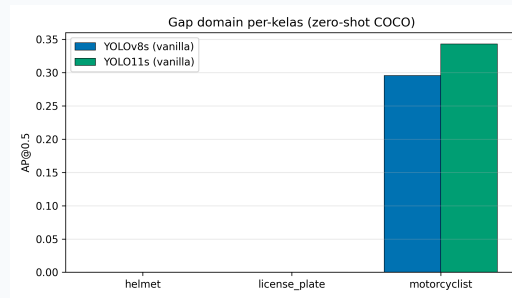
Hasil Zero-Shot: Gagal Total!

- **Akurasi Buruk:** Rata-rata mAP hanya $\sim 10\%$.
- **Buta Kelas:** Deteksi kelas helmet & license_plate bernilai 0,0%.
- **Penyebab:** COCO hanya melatih kelas umum (*motorcycle*), tidak mengenali detail helm/plat nomor.

Kesimpulan

Gap domain terlalu besar. **Fine-tuning wajib!**

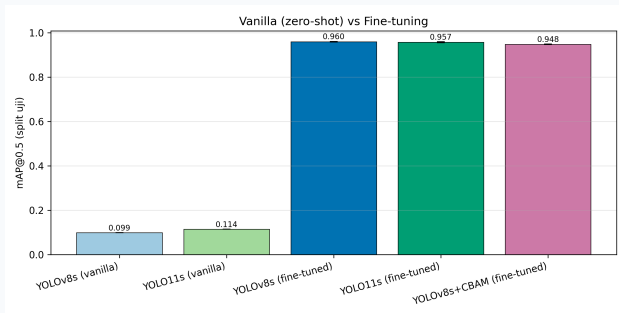
Model Zero-Shot	mAP@0.5	helmet	plate
YOLOv8s	0,0986	0,000	0,000
YOLO11s	0,1143	0,000	0,000



Dampak Nyata Fine-Tuning

Zero-Shot
10%

Fine-Tuned
96%



Poin Utama: Adaptasi domain lokal jauh lebih krusial dibandingkan kompleksitas arsitektur model.

Dataset & Kelas Sasaran

Dataset: Roboflow NCKH

- **1.803 Gambar** (1.563 Train / 140 Val / 100 Test).
- **Resolusi 1280px**: Untuk menangkap objek kecil (helm & plat nomor) di kejauhan.
- Kondisi jalan raya luar ruangan yang realistis.

3 Kelas Target Deteksi

- `motorcyclist`: Mayoritas (Sangat Dominan).
- `helmet`: Dominan.
- `license_plate`: Jarang (Imbalance Alami).

**Note:* Imbalance data merefleksikan kondisi lalu lintas riil.

Tiga Desain Model yang Diuji

Model	Jenis Atensi	Parameter	Keterangan Arsitektur
YOLOv8s	None	~11,17 M	Baseline Klasik (Pure CNN)
YOLO11s	Parsial (C2PSA)	~9,40 M	Atensi Bawaan (Generasi Baru)
YOLOv8s+CBAM	Eksternal	~11,51 M	Atensi Tambahan (Kanal & Spasial)

Kapasitas Berimbang

Jumlah parameter disetel setara agar perbandingan murni menilai efektivitas atensi.

Posisi CBAM

Modul CBAM disisipkan pada bagian neck (P3/P4/P5) sebelum detektor objek.

Menjamin Validitas Eksperimen



Lingkungan Identik

GPU RTX 4090, hyperparameter, dan augmentasi data yang 100% seragam.



Multi-Seed ($n = 3$)

Dijalankan di 3 seed acak berbeda untuk mengeliminasi faktor kebetulan.



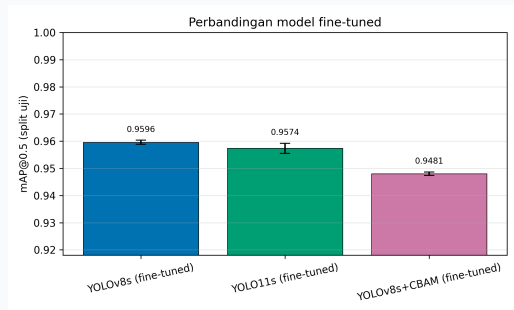
Uji Statistik Formal

Paired t-test untuk memvalidasi signifikansi perbedaan performa.

Hasil Akurasi Setelah Fine-Tuning

Model	mAP@0.5	mAP@[.5:.95]	FPS
YOLOv8s	$0,9596 \pm 0,0008$	$0,6885 \pm 0,0006$	~ 296
YOLO11s	$0,9574 \pm 0,0019$	$0,6902 \pm 0,0022$	~ 189
YOLOv8s+CBAM	$0,9481 \pm 0,0006$	$0,6832 \pm 0,0034$	~ 290

- **Akurasi Kasaran (mAP@0.5):** YOLOv8s murni memimpin dan paling cepat.
- **Presisi Lokalisasi (mAP@[.5:.95]):** YOLO11s (Atensi) unggul tipis (+0,0017), namun lambat.
- **CBAM (Atensi tambahan):** Justru mengalami penurunan performa.



Uji Signifikansi Statistik (Paired t-test)

Atensi Tambahan (CBAM) Gagal

- **Turun Nyata:** Akurasi mAP@0.5 turun signifikan dibandingkan baseline ($p = 0,004$).
- Efek ukuran sangat besar (Cohen's $d = 9,3$).

YOLO11s vs YOLOv8s

- **Performa Setara:** Tidak ada perbedaan signifikan secara statistik ($p = 0,11$ untuk mAP@0.5, $p = 0,37$ untuk mAP@[.5:.95]).
- Keunggulan YOLO11s tidak nyata secara statistik.

Jawaban RQ2: Atensi TIDAK memberikan keuntungan nyata.

Kecepatan Pengolahan & Deteksi Kualitatif

Kecepatan (FPS)

- **YOLOv8s**: ~ 296 FPS (Sangat cepat & efisien).
- **YOLO11s**: ~ 189 FPS (**36% lebih lambat** akibat komputasi atensi C2PSA).

Kualitas Deteksi per-Kelas

- Pengendara & Plat Nomor terdeteksi di atas 96%.
- Kelas helm (objek kecil) mencapai 92,3%.



Deteksi YOLOv8s: Ketiga kelas terdeteksi secara akurat.

Mengapa Mekanisme Atensi Kurang Efektif?

1. Efek Langit-langit (Ceiling)

Akurasi model baseline CNN murni (YOLOv8s) sudah terlampaui tinggi (**95,9%**). Ruang peningkatan untuk modul atensi sangat sempit pada dataset ini.

2. Gangguan Fitur (CBAM)

Inisialisasi acak modul CBAM pada model pretrained COCO mengganggu representasi fitur yang sudah matang, merusak akurasi tanpa proses pemanasan (*warmup*) yang lama.

Kesimpulan & Rekomendasi

Kesimpulan Utama

- **Fine-Tuning Wajib:** Zero-shot COCO gagal mendeteksi helm.
- **CNN Murni Lebih Optimal:** YOLOv8s memberikan performa terbaik dan 36% lebih cepat daripada model ber-atensi.

Rekomendasi Praktis

- Gunakan **YOLOv8s** untuk CCTV/ETLE real-time.
- Uji model pada kondisi menantang (malam hari, oklusi parah, cuaca ekstrem).

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?

Dari Zero-shot ke Fine-tuning: Gap Domain & Peran Atensi pada Deteksi Helm
Mata Kuliah Visual Komputer Lanjut